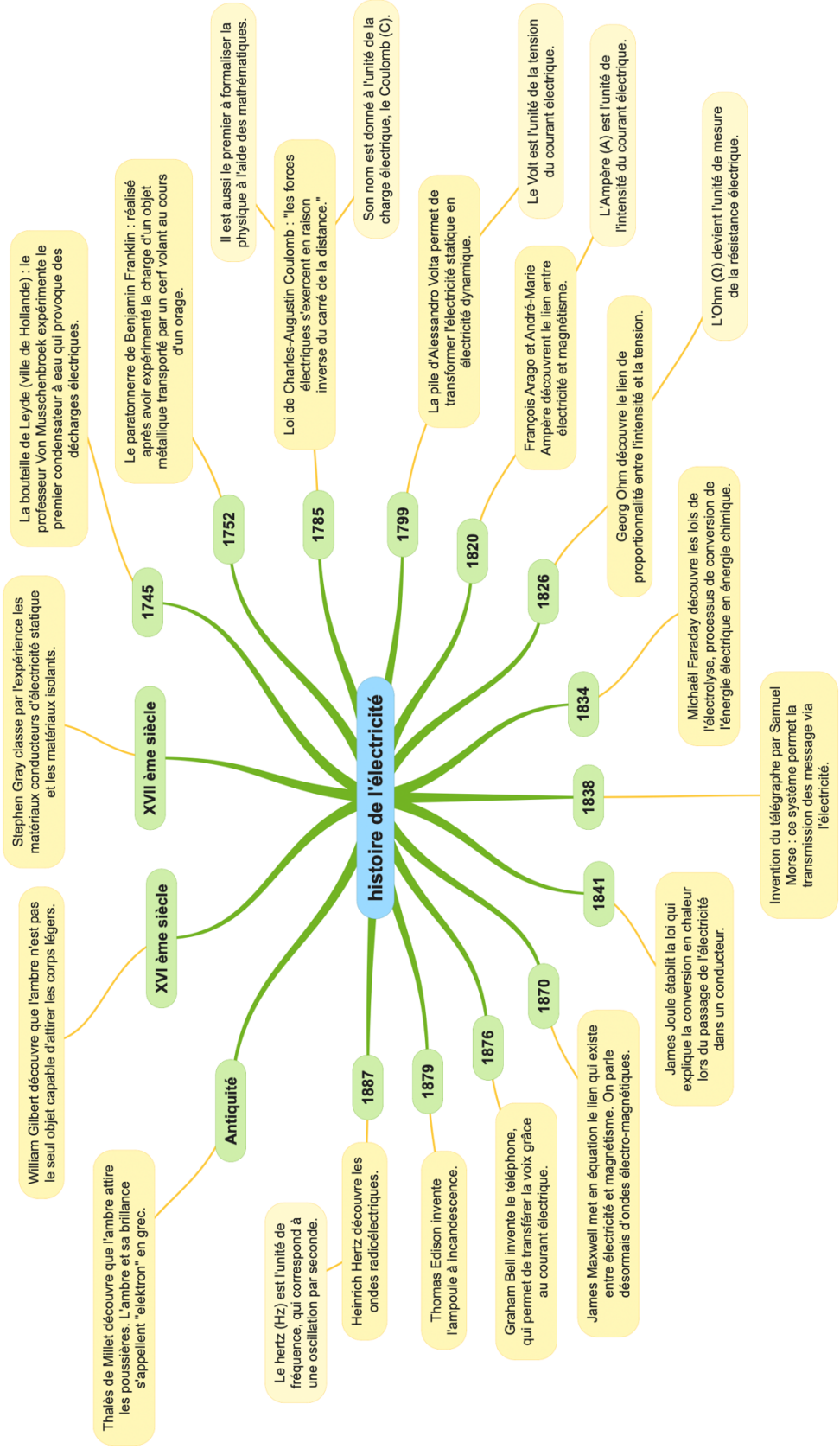
Physique Chimie 5e - Livret 2
Ressources complémentaires

Thème C : L'énergie et ses conversions

Chapitre 1 – Séance 1



Cours GRIFFON©

Chapitre 1 – Séance 2

Le réseau électrique et ses dangers :

Au sortir des centrales électriques, la tension dans les fils est très élevée : 400 000 Volts !

Les câbles qui transportent l'électricité, appelés « lignes » sont très dangereux. C'est pourquoi plus la tension de l'électricité qu'ils transportent est élevée, plus les câbles circulent en hauteur dans les lignes à haute tension. Les câbles très lourds sont supportés par des pylônes en métal pour résister. La jonction entre les pylônes et les câbles se fait par des isolateurs pour éviter que l'électricité ne passe par le pylône. Plus il y a de tension, plus il y a d'isolateurs (6 et plus sur les lignes à haute tension).

Il ne faut pas oublier que l'électricité ne se voit pas ! Un câble électrique peut être électrifié même si un oiseau est posé dessus ! En effet pour qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait un passage. Un oiseau sur le câble ne touche que le câble, il ne peut donc pas conduire l'électricité vers un autre conducteur. En revanche, si une personne qui touche le sol intervient sur le câble, alors, elle conduit le courant électrique vers le sol et s'électrocute.

IL NE FAUT DONC JAMAIS TOUCHER À UN CÂBLE TOMBÉ AU SOL ! Il faut appeler le 18, le 17 ou le 112.

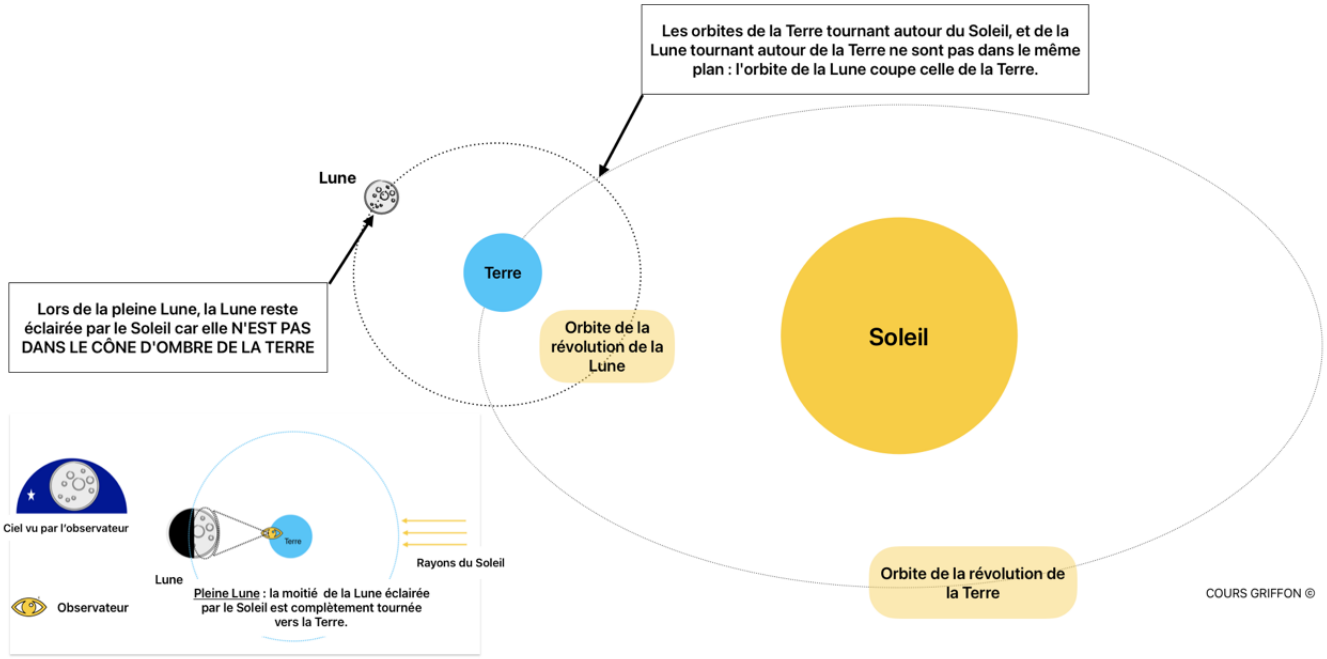
De la même façon, il ne faut pas s'approcher des lignes électriques en vol (parapente, ULM, avion…). Si on touche deux câbles simultanément, on s'électrocute.

Thème D : Des signaux pour observer et communiquer

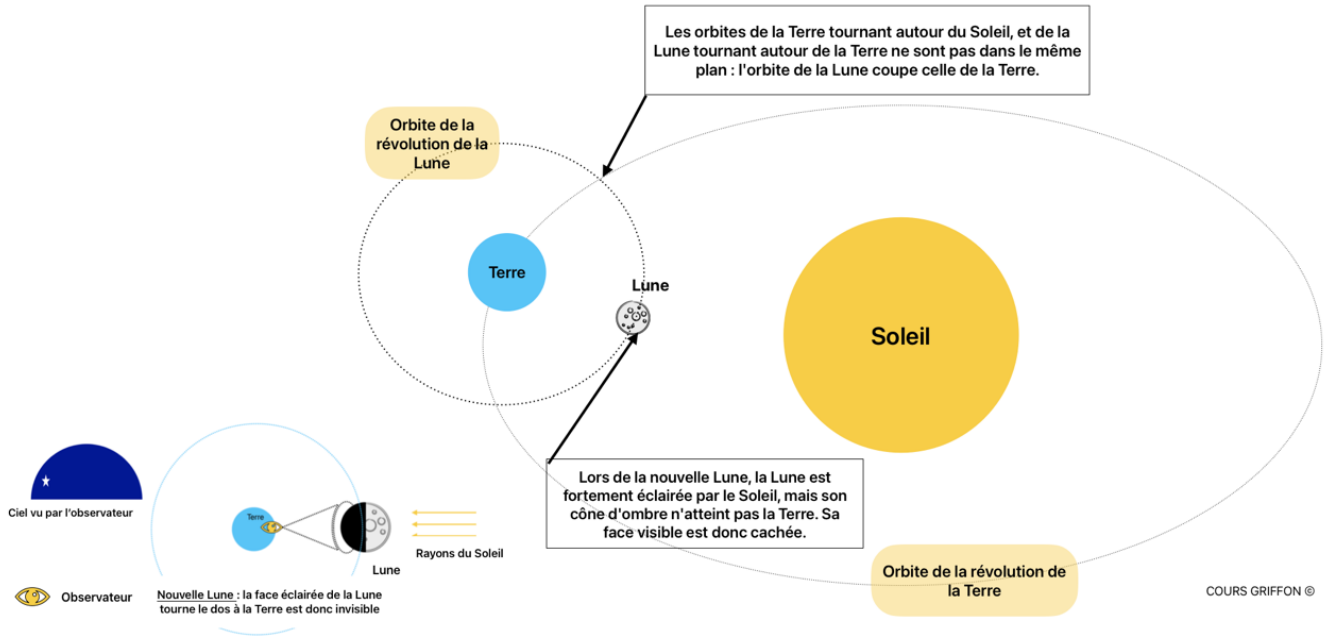
Chapitre 1– Séance 2

Les ombres et la lumière dans le système solaire : Quelle est la différence entre une éclipse de Lune et la pleine Lune ? Comment la Lune peut-elle éclipser le Soleil alors qu'elle est 400 fois plus petite ?

La Lune décrit une orbite elliptique autour de la Terre à une distance moyenne de 384 400 km (soit environ trente fois le diamètre de la Terre). Cette orbite **n'est pas dans le même plan que l'orbite de la révolution terrestre**, ce qui permet de voir la pleine Lune et de ne pas voir la nouvelle Lune :



Orbites de la Terre et de la Lune : la Lune reste éclairée par le Soleil pendant la majeure partie de sa révolution



Orbites de la Terre et de la Lune : la Lune reste éclairée par le Soleil pendant la majeure partie de sa révolution

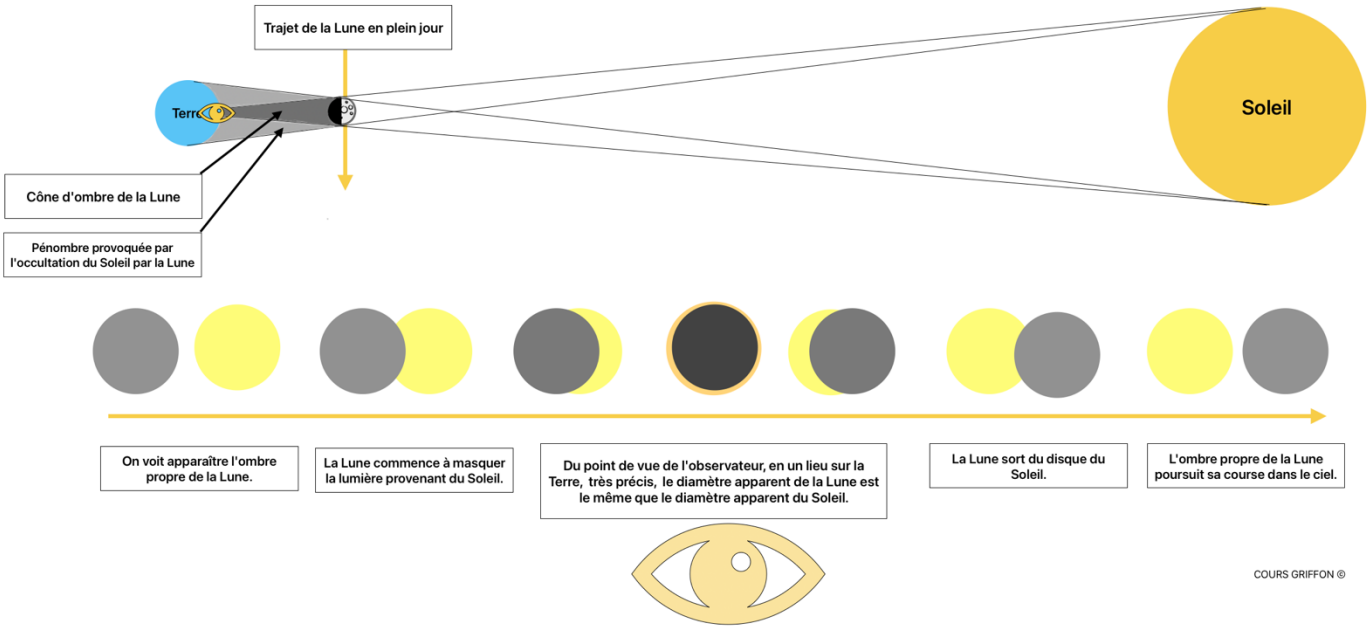
Dans le cas de la pleine Lune, elle reste pleine toute la nuit puisqu'elle reste éclairée toute la nuit par le Soleil.

Il y a éclipse de Lune lorsque la pleine Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre. Cela se produit lorsque la Lune présente sa face visible entièrement au Soleil alors que, dans sa révolution, elle se rapproche du point d'intersection de son orbite avec celle de la Terre. Il y a ainsi entre 2 et 7 éclipses lunaires par an, dont la durée est d'environ 45 minutes.

Les éclipses solaires sont possibles parce que le rapport entre le diamètre de la Lune et le diamètre du Soleil est pratiquement le même que le rapport de la distance de la Terre au Soleil et de la Terre à la lune :

$$\frac{D_{Lune}}{D_{Soleil}} = \frac{distance_{Terre-Lune}}{distance_{Terre-Soleil}} = \frac{1}{400}$$

Les éclipses solaires ont lieu environ une fois tous les 10 ans. Mais elles sont très rarement visibles : le cône d'ombre de la Lune ne mesure que 200 km de large sur la Terre, et pendant un laps de temps très court, d'environ 7 minutes (la Lune passe devant le Soleil à la vitesse minimale de 1 700 km/h). La plupart des éclipses solaires ne sont visibles que depuis les océans…



Mécanisme de l'éclipse solaire

Rappel : Pour observer une éclipse solaire, il est indispensable de se munir de lunettes spéciales : on observe une source primaire de lumière dont certains rayonnements sont très nocifs pour l'œil.